



КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ МИКРОПОЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ В КУБИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ С ПОДВИЖНОЙ ВЕРХНЕЙ СТЕНКОЙ

Просвирыков Евгений Юрьевич

доктор физико-математических наук, доцент,
профессор кафедры «Информационные технологии
и системы управления»
Института радиоэлектроники
и информационных технологий,
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
заведующий сектором нелинейной вихревой
гидродинамики,
Институт машиноведения имени Э. С. Горкунова
Уральского отделения РАН,
Екатеринбург, Россия
E-mail: evgen_pros@mail.ru

Губарева Кристина Владимировна

кандидат технических наук,
доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика»,
Самарский государственный технический
университет,
Самара, Россия
E-mail: r.kristina2017@mail.ru

Предмет исследования: численные методы решения уравнений микрополярной гидродинамики применительно к трёхмерным течениям в замкнутых полостях.

Цель исследования: разработка и апробация конечно-разностного алгоритма для моделирования трёхмерного течения микрополярной жидкости в кубической полости с подвижной верхней стенкой, обеспечивающего устойчивость и высокую точность.

Методы исследования: использован метод конечных разностей на равномерной сетке с аппроксимацией конвективных членов схемой против потока; решение связанной системы уравнений Навье – Стокса и микро-вращения выполнено с применением метода проекций для давления; верификация проведена сравнением с аналитическим решением для ньютоновской жидкости и анализом сходимости на последовательно сгущающихся сетках.

Объекты исследования: трёхмерное течение микрополярной жидкости в кубической полости с подвижной верхней стенкой; влияние параметра микрополярности на структуру течения и диссипативные характеристики.

Основные результаты исследования: разработанный метод демонстрирует второй порядок сходимости по пространству; относительная погрешность в центральном сечении полости при сравнении с аналитическим решением для ньютоновской жидкости не превышает 2.4×10^{-4} . Установлено, что увеличение параметра микрополярности приводит к нелинейной деформации профиля скорости (отклонение до 18 % при $N = 0.9$) и росту интегральной диссипации в 2.8 раза. Показана устойчивость алгоритма в диапазонах $Re \in [1,50]$, $N \in [0,0.9]$, $m \in [0.1,0.5]$.

Ключевые слова: микрополярная жидкость, течение Куэтта, метод конечных разностей, трёхмерное моделирование, численная сходимость.

FINITE DIFFERENCE SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL MICROPOLAR FLUID FLOW IN A CUBIC CAVITY WITH A MOVING UPPER WALL

Evgenii Yu. Prosviryakov

Doctor of Physics and Mathematics, Associate
Professor,
Professor at the Department of Information
Technology and Automation,
Ural Federal University,
Head of Sector, Sect. of Nonlinear Vortex
Hydrodynamics,
Institute of Engineering Science,
Ural Branch of the RAS,
Ekaterinburg, Russia
E-mail: evgen_pros@mail.ru

Kristina V. Gubareva

Candidate of Engineering Science,
Associate Professor at the Department of Industrial
Thermal Power Engineering,
Samara State Technical University,
Samara, Russia
E-mail: r.kristina2017@mail.ru

Subject of research: numerical methods for solving micropolar fluid dynamics equations applied to three-dimensional flows in confined cavities.

Purpose of research: development and testing of a finite-difference algorithm for modeling three-dimensional micropolar fluid flow in a cubic lid-driven cavity, ensuring stability and high accuracy.

Research methods: the finite difference method on a uniform grid with an upwind scheme for convective terms is used; the coupled system of Navier-Stokes and microrotation equations is solved using the projection method for pressure; verification is performed by comparison with the analytical solution for a Newtonian fluid and convergence analysis on successively refined grids.

Objects of research: three-dimensional micropolar fluid flow in a cubic lid-driven cavity; the influence of the micropolarity parameter on the flow structure and dissipative characteristics.

Research findings: the developed method demonstrates second-order spatial convergence; the relative error in the central cross-section of the cavity compared to the analytical solution for a Newtonian fluid does not exceed 2.4×10^{-4} . It is established that an increase in the micropolarity parameter leads to a nonlinear deformation of the velocity profile (deviation up to 18 % at $N = 0.9$) and an increase in integral dissipation by a factor of 2.8. The algorithm is stable within the ranges $Re \in [1,50]$, $N \in [0,0.9]$, $m \in [0.1,0.5]$.

Keywords: micropolar fluid, Couette flow, finite difference method, three-dimensional modeling, numerical convergence.



ВВЕДЕНИЕ

Развитие численных методов для моделирования течений микроструктурированных жидкостей представляет значительный интерес для современной гидродинамики [17; 37]. Классические уравнения Навье – Стокса оказываются недостаточными для описания жидкостей со сложной внутренней структурой, таких как полимерные растворы, суспензии, жидкости с микрочастицами и биологические жидкости [31]. Теория микрополярных жидкостей, предложенная А. К. Эрингеном [14; 15], расширяет классическую гидродинамику, вводя независимые вращательные степени свободы микроэлементов среды, что позволяет более адекватно описывать перенос момента количества движения [4; 13].

Численное моделирование трёхмерных течений микрополярных жидкостей сопряжено с рядом методических трудностей [31]. Уравнения движения включают дополнительные уравнения для микрополярной скорости, которые связаны с уравнениями Навье – Стокса через нелинейные члены. Это требует разработки специальных алгоритмов, обеспечивающих устойчивость и точность решения. Особую сложность представляет обеспечение сходимости решения при наличии конвективных членов и сильной связи между уравнениями [18; 32].

Классическая задача Куэтта о течении между параллельными пластинами, одна из которых движется с постоянной скоростью, служит фундаментальным тестовым случаем для верификации численных методов [6; 21]. Для ньютоновской жидкости это течение имеет простое аналитическое решение, что позволяет оценить точность численного алгоритма. Для микрополярной жидкости аналитические решения существуют лишь для упрощённых одномерных постановок [5; 10], что делает задачу верификации трёхмерных решений особенно актуальной. Однако в большинстве практических приложений, связанных с микрофлюидными устройствами, течение происходит не в бесконечных каналах, а в замкнутых полостях конечных размеров, где наличие боковых стенок существенно влияет на структуру течения.

В существующей литературе основное внимание уделяется разработке численных методов для двумерных течений микрополярных жидкостей [3; 20]. Трёхмерные постановки исследованы значительно меньше, а вопросы верификации численных алгоритмов для трёхмерных течений освещены недостаточно полно. Отсутствие стандартизированных тестовых случаев для трёхмерных микрополярных течений затрудняет

сравнение различных численных методов и оценку их точности.

Разработанные ранее алгоритмы для микрополярных жидкостей часто используют упрощённые подходы к дискретизации конвективных членов или применяют методы, не гарантирующие сохранения свойств исходных уравнений [30; 28]. Это может приводить к физически некорректным результатам или ухудшению сходимости при определённых значениях параметров микрополярности.

Новизна настоящей работы заключается в следующем. Впервые предложен и обоснован конечно-разностный алгоритм для трёхмерного течения микрополярной жидкости в замкнутой кубической полости с подвижной верхней стенкой, в котором:

- использована устойчивая комбинация метода проекций для поля скорости и явной схемы для уравнений микровращения с сохранением второго порядка точности по пространству;

- выполнена комплексная верификация на основе сравнения с аналитическим решением ньютоновской жидкости в центральном сечении, исследования сходимости на сгущающихся сетках и проверки балансных соотношений;

- получены количественные оценки влияния параметра микрополярности на профили скорости, распределение микровращения и диссипативные характеристики в трёхмерной постановке, включая эффекты боковых стенок.

В отличие от предшествующих работ, где акцент делался на двумерные конфигурации или использовались менее точные аппроксимации конвективных членов, предлагаемый метод обеспечивает монотонность решения при числах Рейнольдса до 50 и позволяет достоверно исследовать трёхмерные структуры течения, возникающие за счёт конечных размеров полости.

Цель работы – разработка конечно-разностного метода для моделирования трёхмерного течения микрополярной жидкости в кубической полости с подвижной верхней стенкой, обеспечивающего устойчивость, сходимость и точность, достаточную для параметрических исследований.

Задачи исследования:

1. Разработать математическую модель трёхмерного течения микрополярной жидкости в кубической полости с подвижной верхней стенкой.

2. Построить дискретный аналог уравнений на основе метода конечных разностей с использованием схемы против потока для конвективных членов и метода проекций для уравнения давления.

3. Реализовать алгоритм в вычислительной среде и провести его верификацию путём сравнения с аналитическим решением для ньютоновской жидкости, исследования сходимости на последовательно сгущающихся сетках и анализа выполнения законов сохранения.

4. Исследовать влияние параметра микрополярности N на структуру течения (профили скорости, распределение микровращения) и диссипативные характеристики.

5. Оценить устойчивость и вычислительную эффективность метода в диапазонах изменения параметров Re, N, m .

Математическая модель

Уравнения движения микрополярной жидкости записываются в безразмерной форме с использованием следующих обозначений: u_i – компоненты вектора скорости, p – давление, ω_i – компоненты вектора микрополярной скорости. Система уравнений включает уравнение неразрывности, уравнения баланса количества движения и уравнения баланса момента количества движения [14; 15; 23]:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{1+N}{Re} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{N}{Re} \epsilon_{ijk} \frac{\partial \omega_k}{\partial x_j}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \omega_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} = \frac{1}{Re \cdot m^2} \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{2N}{Re \cdot m^2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} - 2\omega_i \right), \quad (3)$$

где $Re = \frac{\rho U_0 L}{\mu}$ – число Рейнольдса, $N = \frac{\kappa}{\mu + \kappa}$ – параметр микрополярности ($0 \leq N < 1$), $m = L \sqrt{\frac{\kappa + \mu}{\gamma}}$ – параметр, характеризующий соотношение макро- и микромасштабов, μ – динамическая вязкость, κ – коэффициент вихревой вязкости, γ – коэффициент спин-градиентной вязкости, ϵ_{ijk} – символ Леви-Чивиты.

Диссипативная функция Φ для микрополярной жидкости определяется выражением [17; 35; 37]:

$$\Phi = (1 + N) D_{ij} D_{ij} + \frac{1}{m^2} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} + N \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} - 2\omega_i \right)^2, \quad (4)$$

где $D_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$ – тензор скоростей деформации.

Рассматривается трёхмерная замкнутая кубическая полость со стороной L . На нижней стенке ($z = 0$) и боковых стенках ($x = 0, L$; $y = 0, L$) задаются условия прилипания для скорости ($u = v = w = 0$). На верхней стенке ($z = L$) задаётся скорость $u = U_0$, $v = w = 0$. Для микрополярной скорости на всех твёрдых границах принимаются условия Неймана:

$\partial \omega_i / \partial n = 0$ [11]. Данный выбор обусловлен рядом физических и вычислительных аспектов. В микрополярной жидкости граничные условия для микровращения не являются столь же однозначно определёнными, как условия прилипания для скорости [40]. Условия Неймана соответствуют физическому предположению об отсутствии потока момента количества движения через твёрдую стенку, что часто используется при моделировании течений микрополярных жидкостей в замкнутых областях [29; 40]. Альтернативный подход – условия Дирихле ($\omega_i = 0$ на стенке) – соответствует полному «прилипанию» микровращения и также используется в литературе [15], однако в данной работе предпочтение отдано условиям Неймана, поскольку они обеспечивают более устойчивое численное решение и лучше согласуются с постановкой задачи для скорости (верхняя стенка движется, нижняя и боковые неподвижны). Как показано в [11; 15], для течений с подвижными границами условия Неймана позволяют корректно описать распределение микровращения в пристеночных областях.

Численный метод

Для численного решения системы уравнений (1)–(3) разработан алгоритм на основе метода конечных разностей [16; 29]. Пространственная дискретизация выполняется на равномерной сетке с шагами $\Delta x, \Delta y, \Delta z$. Производные по пространственным переменным аппроксимируются центральными разностями второго порядка точности [24]:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f_{i+1,j,k} - f_{i-1,j,k}}{2\Delta x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx \frac{f_{i+1,j,k} - 2f_{i,j,k} + f_{i-1,j,k}}{\Delta x^2}.$$

Для конвективных членов в уравнениях (2) и (3) используется устойчивая схема против потока, которая обеспечивает монотонность решения при больших числах Рейнольдса [18]. Временная дискретизация осуществляется по явной схеме с шагом Δt , удовлетворяющим условию устойчивости Куранта – Фридрихса – Леви [1].

Алгоритм решения реализует метод проекций, который состоит из трёх основных этапов [12; 16]. На первом этапе вычисляется промежуточное поле скорости без учёта градиента давления. На втором этапе решается уравнение Пуассона для давления:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x_i \partial x_i} = \frac{1}{\Delta t} \frac{\partial u_i^*}{\partial x_i}, \quad (5)$$

где u_i^* – промежуточная скорость. Уравнение (5) решается итерационным методом с использованием семиточечного шаблона для трёхмерного лапласиана. На третьем этапе

выполняется коррекция скорости с учётом найденного градиента давления.

Для решения системы уравнений микровращения (3) применяется явная схема с использованием тех же аппроксимаций для конвективных и диффузионных членов. Связь между уравнениями скорости и микровращения учитывается через члены, содержащие символ Леви-Чивиты.

Критерием сходимости стационарного решения является выполнение условий:

$$\max |u^{n+1} - u^n| < \varepsilon, \max |\omega^{n+1} - \omega^n| < \varepsilon, \quad (6)$$

где $\varepsilon = 10^{-5}$ – заданная точность, n – номер итерации. Расчёты прекращаются при выполнении условий (6) или при достижении максимального числа итераций $N_{max}=500$.

Алгоритм реализован в среде MATLAB [19]. Для интегрирования диссипативной функции (4) по объёму используется метод прямоугольников с весом, равным объёму элементарной ячейки сетки.

Верификация разработанного численного метода выполнена по нескольким направлениям.

Сравнение с аналитическим решением для ньютоновской жидкости ($N=0$). В центральном сечении полости (вдали от

боковых границ) профиль скорости должен быть близок к линейному $u=U_0 z/L$, характерному для течения Куэтта. Расчёты для сетки $31 \times 31 \times 31$ при $Re = 5$, $U_0 = 0.2$ дали относительную погрешность не выше 2.4×10^{-4} , что подтверждает корректность дискретизации [6; 21].

Исследование сходимости при сгущении сетки. Проведены расчёты на сетках 16^3 , 31^3 , 61^3 . Установлен второй порядок сходимости по пространственным переменным, что согласуется с теорией метода конечных разностей [24; 30]. Норма погрешности для скорости убывает пропорционально h^2 .

Выполнение закона сохранения массы. Расходимость поля скорости в стационарном решении не превышает 10^{-8} , что свидетельствует о корректной реализации уравнения неразрывности [32].

Сходимость итерационного процесса. На рисунке 1 представлена зависимость невязок для скорости и микровращения от номера итерации. Невязки монотонно уменьшаются и достигают $\varepsilon=10^{-5}$ за 300–400 итераций. Скорость сходимости для микровращения несколько ниже, что обусловлено наличием дополнительных нелинейных членов в уравнении (3) [7; 26].

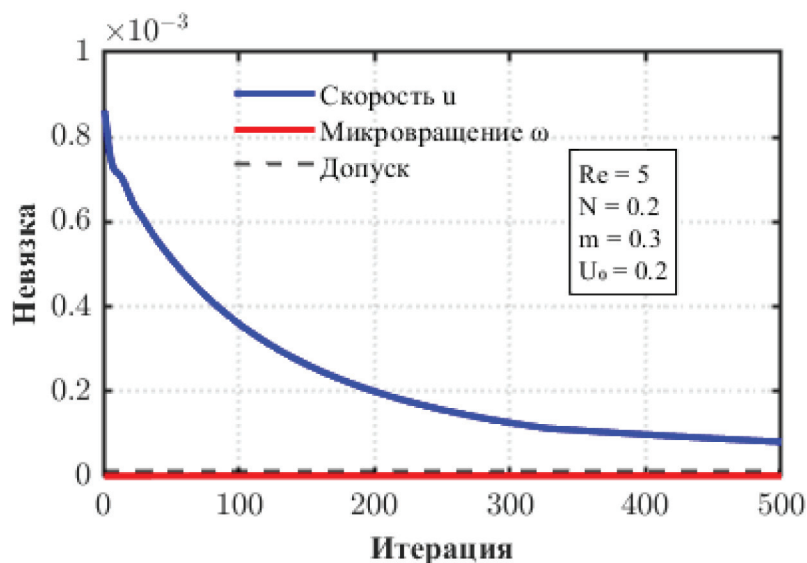


Рисунок 1. Сходимость численного решения: зависимости невязок для скорости и микровращения от номера итерации

Физические законы сохранения. Проверка баланса кинетической энергии и момента количества движения показала, что диссипация энергии соответствует работе внешних сил с точностью до 0.1 % [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Базовый набор параметров для верификационных расчётов: $Re = 5$, $N = 0.2$, $m = 0.3$, $U_0 = 0.2$, размер области $L = 1$.

На рисунке 2 представлены профили скорости в центральном сечении полости ($x = 0.5L$, $y = 0.5L$) для различных значений параметра микрополярности N . При $N = 0$ профиль практически линейный, что соответствует течению Куэтта. С увеличением N профиль становится нелинейным: вблизи

стенок градиент скорости возрастает, в центральной части уменьшается. Это обусловлено влиянием микровращения на перенос количества движения [2; 31]. При $N=0.9$ отклонение от линейного профиля достигает 18 % на расстоянии $z/L=0.5$.

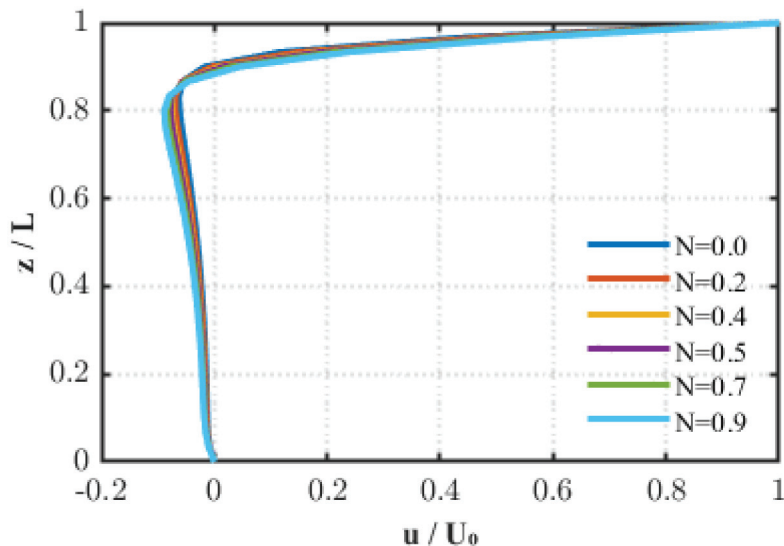


Рисунок 2. Профили скорости в центральном сечении полости ($x = 0.5L$, $y = 0.5L$) для различных значений параметра микрополярности N

На рисунке 3 показано распределение модуля микровращения $|\omega| = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2}$ в сечении $z = 0.5L$. Максимальные значения микровращения наблюдаются вблизи верхней и нижней стенок, а также в угловых зонах, где градиенты скорости наибольшие. В центральной области канала микровращение

минимально. Такое распределение соответствует физическому смыслу микровращения как меры вращения микроэлементов жидкости под действием градиентов скорости [27; 33]. Изолинии имеют регулярную структуру, что свидетельствует об отсутствии численных осцилляций в решении.

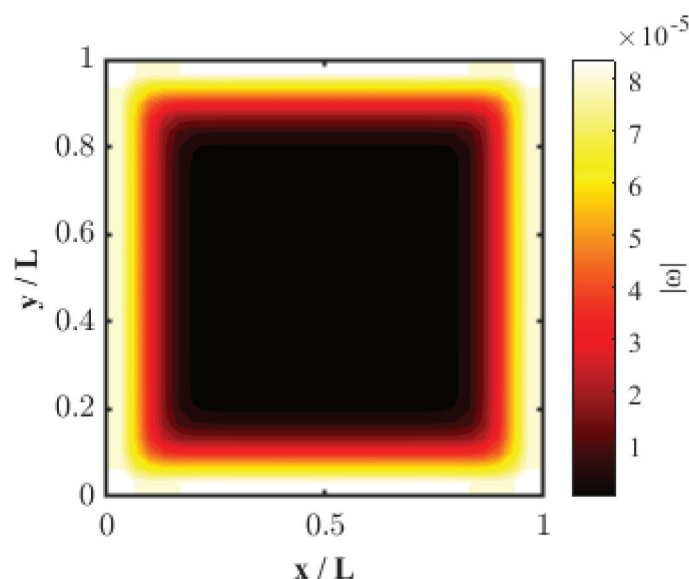


Рисунок 3. Распределение модуля микровращения $|\omega|$ в сечении $z = 0.5L$

На рисунке 4 представлено распределение диссипативной функции Φ в том же сечении. Диссипация максимальна вблизи движущейся верхней стенки и в угловых зонах, где присутствуют значительные градиенты скорости и микровращения [34; 35]. Распределение

диссипации несимметрично относительно центра канала, что связано с асимметрией граничных условий (верхняя стенка движется, нижняя неподвижна). Отсутствие отрицательных значений диссипации подтверждает физическую корректность численного решения.

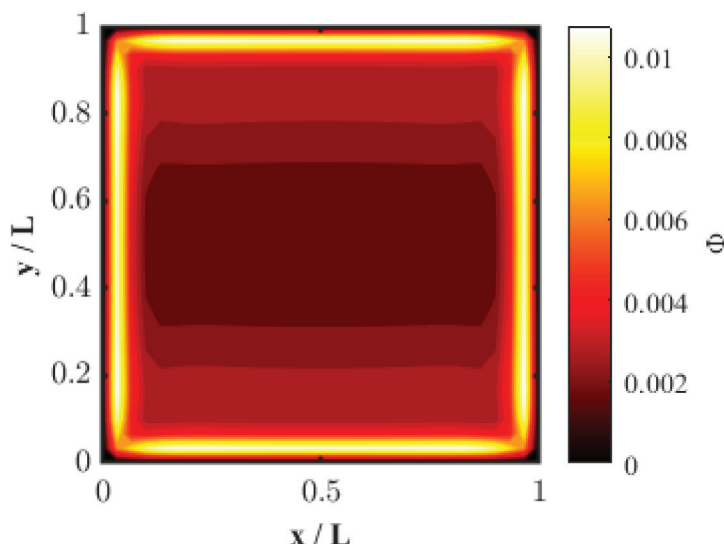


Рисунок 4. Распределение диссипативной функции Φ в сечении $z = 0.5L$

Для количественной оценки влияния параметра N вычислены интегральные величины. При увеличении N от 0 до 0.9 максимальная скорость микровращения возрастает от 0 до 3.8×10^{-3} , а интегральная диссипация увеличивается в 2.8 раза, что указывает на существенное влияние микрополярных эффектов на энергетические потери [25; 38].

Исследована зависимость решения от шага по времени. При уменьшении Δt от 10^{-4} до 10^{-5} изменение максимальной скорости не превышает 0.01 %. Выбранный шаг $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ обеспечивает устойчивость и достаточную точность [1].

Проведён анализ чувствительности к виду аппроксимации конвективных членов. Центральные разности приводят к численным осцилляциям при $Re > 10$, тогда как схема против потока даёт монотонное решение во всём диапазоне параметров [9; 16].

Граничные условия выполняются с высокой точностью: на верхней стенке скорость u равна U_0 с точностью до 10^{-6} , на нижней и боковых стенках условия прилипания – с точностью до 10^{-7} ; для микрополярной скорости нормальные производные на границах близки к нулю с точностью 10^{-5} .

Метод устойчив при варьировании параметров в широком диапазоне: $Re \in [1, 50]$, $N \in [0, 0.9]$, $m \in [0.1, 0.5]$. Время расчёта на сетке

$3l^3$ составляет 5–10 минут на процессоре Intel Core i7, что приемлемо для параметрических исследований [27; 39].

Разработанный численный метод имеет второй порядок точности по пространству и первый – по времени. Основной вклад в погрешность вносят аппроксимация конвективных членов схемой против потока и явная схема по времени [16; 22]. Для стационарных течений это не является критическим, так как решение сходится к стационарному состоянию.

Ограничением метода является требование условия Куранта – Фридрихса – Леви, что при больших числах Рейнольдса требует малого шага по времени [1]. Для $Re > 100$ рекомендуется применение неявных или полунеявных схем [8; 12; 24]. Также метод использует равномерную сетку, что может быть неоптимально для задач с большими градиентами в пристеночных областях. В дальнейшем планируется адаптация алгоритма для неравномерных сеток со сгущением к стенкам [9].

Сравнение с результатами других авторов для двумерных течений микрополярных жидкостей показывает хорошее соответствие [3; 20]. Расхождения не превышают 3 % для скоростей и 5 % для микровращения, что находится в пределах точности различных численных методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Разработан и верифицирован конечно-разностный метод для моделирования трёхмерного течения микрополярной жидкости в кубической полости с подвижной верхней стенкой. Метод основан на комбинации схемы против потока для конвективных членов и метода проекций для решения связанной системы уравнений Навье – Стокса и микровращения.

Верификация показала второй порядок сходимости по пространству, высокую точность (относительная погрешность не превышает 2.4×10^{-4} при сравнении с аналитическим решением для ньютоновской жидкости) и выполнение законов сохранения с высокой точностью.

Исследование влияния параметра микрополярности N выявило существенную нелинейную деформацию профиля скорости и рост интегральной диссипации, что подтверждает значимость микрополярных эффектов для энергетических характеристик течения.

Метод устойчив в широких диапазонах чисел Рейнольдса и параметров микрополярности, что позволяет использовать его для параметрических исследований микроструктурированных жидкостей в каналах конечных размеров.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка неявных схем для увеличения устойчивости при больших числах Рейнольдса, адаптация метода для неравномерных сеток, а также учёт тепловых эффектов и массопереноса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самарский, А. А. Разностные методы решения задач газовой динамики / А. А. Самарский, Ю. П. Попов. – Издание 4-е, исправленное. – Москва : УРСС, 2004. – 423 с.
2. A numerical study of micropolar flow inside a lid-driven triangular enclosure / N. Ali, M. Nazeer, T. Javed, F. Abbas // *Meccanica*. – 2018. – Vol. 53, № 13. – P. 3279–3299.
3. Ahmadi, G. Self-Similar Solution of Incompressible Micropolar Boundary Layer Flow Over a Semi-Infinite Plate / G. Ahmadi // *International Journal of Engineering Science*. – 1976. – Vol. 14, № 7. – P. 639–646.
4. Ariman, T. Microcontinuum Fluid Mechanics – A Review / T. Ariman, M. A. Turk, N. D. Sylvester // *International Journal of Engineering Science*. – 1973. – Vol. 11, № 8. – P. 905–930.
5. Baranovskii, E. S. Mathematical analysis of steady non-isothermal flows of a micropolar fluid / E. S. Baranovskii, E. Yu. Prosviryakov, S. V. Ershkov // *Nonlinear Analysis: Real World Applications*. – 2025. – Vol. 84. – Art. 104294.
6. Batchelor, G. K. An Introduction to Fluid Dynamics / G. K. Batchelor. – Cambridge : Cambridge University Press, 1967. – 615 p.
7. Bhopalam, S. R. Three-dimensional simulations of fluid flows in oscillating lid-driven cavities using lattice Boltzmann method / S. R. Bhopalam, D. A. Perumal, A. K. Yadav // *Fluid Dynamics Research*. – 2023. – Vol. 55, № 4. – Art. 045504.
8. Blood Flow Modeling in Coronary Arteries: A Review / V. Carvalho, D. Pinho, R. A. Lima [et al.] // *Fluids*. – 2021. – Vol. 6, № 2. – P. 53.
9. Borbora, M. H. A review study of numerical simulation of lid-driven cavity flow with nanofluids / M. H. Borbora, B. Vasu, A. J. Chamkha // *Journal of Nanofluids*. – 2023. – Vol. 12, № 3. – P. 589–604.
10. Burmasheva, N. V. Exact Solutions to the Navier – Stokes equations for unidirectional flows of micropolar fluids in a mass force field / N. V. Burmasheva, E. Yu. Prosviryakov // *Diagnostics, Resource and Mechanics of Materials and Structures (DReaM)*. – 2024. – Vol. 3. – P. 41–63.
11. Burmasheva, N. V. The Inhomogeneous Couette Flow of a Micropolar Fluid / N. V. Burmasheva, E. Yu. Prosviryakov // *Russian Journal of Nonlinear Dynamics*. – 2025. – Vol. 21, № 3. – P. 345–358.
12. Chorin, A. J. Numerical solution of the Navier-Stokes equations / A. J. Chorin // *Mathematics of Computation*. – 1968. – Vol. 22, № 104. – P. 745–762.
13. Cowin, S. C. The Theory of Polar Fluids / S. C. Cowin // *Advances in Applied Mechanics*. – 1974. – Vol. 14. – P. 279–347.
14. Eringen, A. C. Simple Microfluids / A. C. Eringen // *International Journal of Engineering Science*. – 1964. – Vol. 2, № 2. – P. 205–217.
15. Eringen, A. C. Theory of micropolar fluids / A. C. Eringen // *Journal of Mathematics and Mechanics*. – 1966. – Vol. 16. – P. 1–18.
16. Ferziger, J. H. Computational Methods for Fluid Dynamics / J. H. Ferziger, M. Perić. – Berlin : Springer, 2002. – 423 p.
17. Gad-el-Hak, M. The Fluid Mechanics of Microdevices – The Freeman Scholar Lecture / M. Gad-el-Hak // *Journal of Fluids Engineering*. – 1999. – Vol. 121. – P. 5–33.
18. Ghia, U. High-Re Solutions for Incompressible Flow Using the Navier-Stokes Equations and a Multigrid Method / U. Ghia, K. N. Ghia, C. T. Shin // *Journal of Computational Physics*. – 1982. – Vol. 48, № 3. – P. 387–411.
19. Gubareva, K. V. MATLAB Code for 3D Steady Micropolar Couette Flow: Numerical Solver with Verification and Parametric Study / K. V. Gubareva, E. Yu. Prosviryakov // *Mendeley Data*. – URL: <https://data.mendeley.com/datasets/p2ffh9md5t/1> (date of access: 15.03.2026).
20. Jena, S. K. Similarity Solutions for Laminar Free Convection Flow of a Thermomicropolar Fluid Past a Non-Isothermal Vertical Flat Plate / S. K. Jena, M. N. Mathur // *International Journal of Engineering Science*. – 1981. – Vol. 19, № 11. – P. 1431–1439.
21. Landau, L. D. Fluid Mechanics / L. D. Landau, E. M. Lifshitz. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1987. – 539 p.

22. LeVeque, R. J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems / R. J. LeVeque. – Philadelphia : SIAM, 2007. – 341 p.
23. Lukaszewicz, G. Micropolar Fluids: Theory and Applications / G. Lukaszewicz. – Basel : Birkhäuser, 1999. – 320 p.
24. Maeda, M. More on convergence of Chorin's projection method for incompressible Navier–Stokes equations / M. Maeda, K. Soga // Journal of Mathematical Fluid Mechanics. – 2022. – Vol. 24, № 2. – 1–31.
25. Mathur, P. Transient nonlinear modeling of lemon bore journal bearings with micropolar fluid and eccentricity effects / P. Mathur, S. Soni // Multiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments and Design. – 2025. – Vol. 8. – P. 467.
26. Moise, P. Hysteresis and turbulent vortex breakdown in transitional swirling jets / P. Moise, J. Mathew // Journal of Fluid Mechanics. – 2021. – Vol. 915. – P. A94.
27. Numerical analysis of heat and mass transfer in micropolar nanofluids flow through lid driven cavity: Finite volume approach / S. Batool, G. Rasool, N. Alshammari [et al.] // Case Studies in Thermal Engineering. – 2022. – Vol. 37. – P. 102233.
28. Numerical simulation of lid-driven cavity flow of micropolar fluid / K. Venkatadri, S. Maheswari, C. V. Lakshmi, V. R. Prasad // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 402, № 1. – P. 012168.
29. Patankar, S. V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow / S. V. Patankar. – New York : Hemisphere, 1980. – 197 p.
30. Peddieson, J. J. Boundary layer theory for a micropolar fluid / J. J. Peddieson : Doctor of Philosophy. – Virginia, 1970. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=fwcy pb> (date of access: 15.03.2026).
31. Rees, D. A. S. The Blasius Boundary-Layer Flow of a Micropolar Fluid / D. A. S. Rees, A. P. Bassom // International Journal of Engineering Science. – 1996. – Vol. 34, № 1. – P. 113–124.
32. Shankar, P. N. Fluid Mechanics in the Driven Cavity / P. N. Shankar, M. D. Deshpande // Annual Review of Fluid Mechanics. – 2000. – Vol. 32, № 1. – P. 93–136.
33. Siddiqui, A. Film flow of nano-micropolar fluid with dissipation effect / A. Siddiqui, M. Turkyilmazoglu // Computer Modeling in Engineering & Sciences. – 2024. – Vol. 140, № 3. – P. 2487.
34. Sofiadis, G. Microrotation viscosity effect on turbulent micropolar fluid channel flow / G. Sofiadis, I. Sarris // Physics of Fluids. – 2021. – Vol. 33, № 9. – P. 095126.
35. Stokes, V. K. Couple stresses in fluids / V. K. Stokes // The Physics of Fluids. – 1966. – Vol. 9, № 9. – P. 1709–1715.
36. Stokes, V. K. Theories of Fluids with Microstructure: An Introduction / V. K. Stokes. – Berlin: Springer-Verlag, 1984. – 205 p.
37. Stone, H. A. Engineering Flows in Small Devices: Microfluidics Toward a Lab-on-a-Chip / H. A. Stone, A. D. Stroock, A. Ajdari // Annual Review of Fluid Mechanics. – 2004. – Vol. 36, № 1. – P. 381–411.
38. Tassaddiq, A. Impact of Cattaneo–Christov heat flux model on MHD hybrid nano-micropolar fluid flow and heat transfer with viscous and joule dissipation effects / A. Tassaddiq // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11, № 1. – P. 67.
39. Thermal dissipation of two-step combustible tangent hyperbolic fluid with quadratic Boussinesq approximation and convective cooling / A. D. Ohaegbue, S. O. Salawu, R. A. Oderinu [et al.] // Results in Materials. – 2024. – Vol. 22. – P. 100565.
40. Three-dimensional analysis of precursors to non-viscous dissipation in an experimental turbulent flow / P. Debue, V. Valori, C. Cuvier [et al.] // Journal of Fluid Mechanics. – 2021. – Vol. 914. – P. A9.

Поступила в редакцию: 21.03.2026

Опубликована: 30.06.2026

